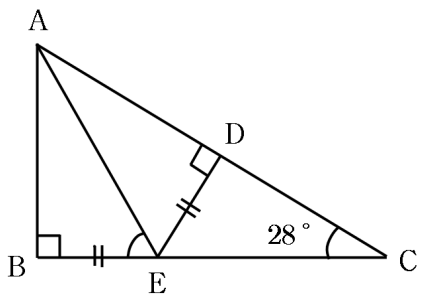
01 RHS 합동

그림과 같이 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BE} = \overline{DE}$, $\overline{AC} \perp \overline{ED}$, $\angle ACB = 28°$일 때, $\angle AEB$의 크기는? (단, 점 E는 $\overline{BC}$ 위의 점이다.)

[5.00점*]

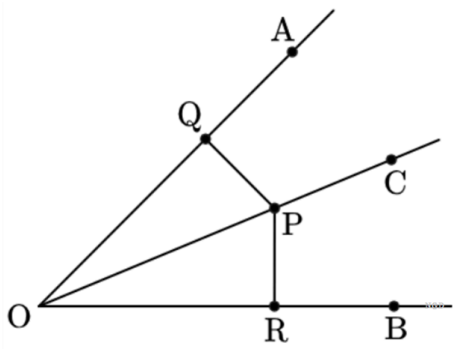


① $59°$ ② $60°$ ③ $61°$ ④ $62°$ ⑤ $63°$

02 RHS 합동

그림에서 반직선 $\overrightarrow{OC}$ 위의 점 P에서 반직선 $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$에 내린 수선의 발을 각각 점 Q, R이라고 하자. $\overline{PQ} = \overline{PR}$이라 할 때, $\triangle POQ$와 $\triangle POR$이 합동이 된다. 두 삼각형의 합동 조건은?

[5.00점*]



① 대응하는 세 변의 길이가 같다.

② 대응하는 두 내각의 크기가 같다.

③ 대응하는 두 변의 길이와 끼인각의 크기가 같다.

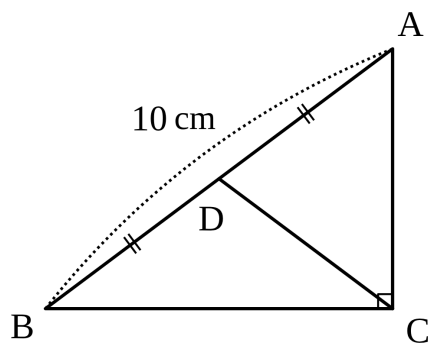
④ 직각삼각형에서 빗변의 길이가 같고, 한 예각의 크기가 같다.

⑤ 직각삼각형에서 빗변의 길이가 같고,
다른 한 변의 길이가 같다.

03 직각삼각형의 외심

그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 빗변의 중점이 D이고 $\overline{AB} = 10\text{cm}$일 때, $\overline{CD}$의 길이는?

[5.00점*]



① 2cm ② 3cm ③ 4cm ④ 5cm ⑤ 6cm

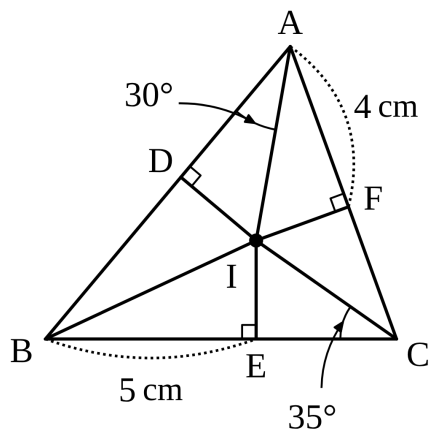
04 내심의 성질

점 I가 $\triangle ABC$의 내심일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $\overline{ID} = \overline{IE}$ ㄴ. $\overline{AC} = 8\text{cm}$ ㄷ. $\angle ABC = 50°$

[5.00점*]



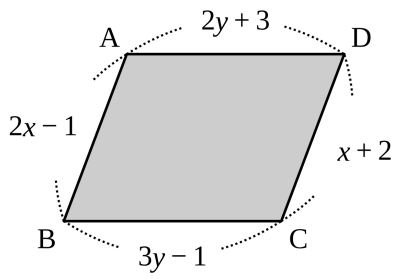
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

05 평행사변형의 성질

그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 $x+y$의 값은?

[5.00점*]



① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

06 정삼각형과 평행사변형

세 삼각형 DBA, EBC, FAC는 $\angle BAC$가 둔각인 삼각형 ABC의 세 변을 각각 한 변으로 하는 정삼각형이다. 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

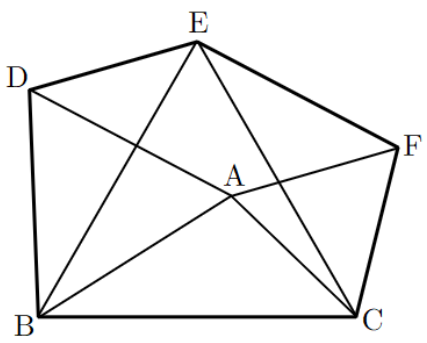
〈보 기〉

ㄱ. $\overline{DE}=\overline{EF}$

ㄴ. $\angle BAC=\angle DAF$

ㄷ. $\angle BAC-\angle EFA=60^\circ$

[5.00점*]

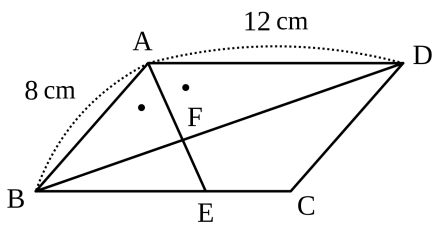


① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

07 평행사변형과 넓이

평행사변형 $ABCD$에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 E, $\overline{AE}$와 대각선 BD가 만나는 점을 F라 하자. $\overline{AB}=8\text{cm}$, $\overline{AD}=12\text{cm}$이고 $\triangle ABD$의 넓이가 36cm^2일 때, $\triangle ABE$의 넓이는?

[5.00점*]



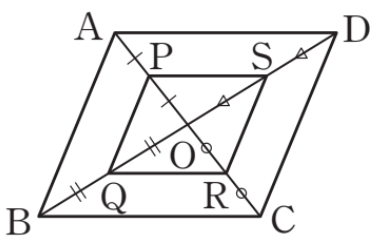
① 22cm^2 ② 24cm^2 ③ 26cm^2 ④ 28cm^2 ⑤ 30cm^2

08 평행사변형이 되는 조건

평행사변형 $ABCD$에서 두 대각선의 교점을 O라 하고, $\overline{OA}$, $\overline{OB}$, $\overline{OC}$, $\overline{OD}$의 중점을 각각 P, Q, R, S라 할 때, $\square PQRS$가 평행사변형인지 판단하고 그 이유를 서술하시오.

〈조건〉 이유를 서술할 때, 평행사변형의 성질 중 한 가지만 포함할 것.

[5.00점*]



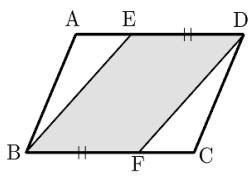
09 평행사변형이 되는 조건

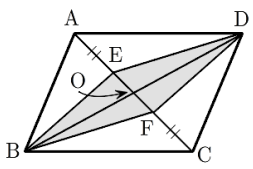
그림에서 $\square ABCD$가 평행사변형일 때, $\square EBFD$가 평행사변형이 되는 이유를 설명하시오.

(1) (그림1)

(2) (그림2)

[5.00점*]

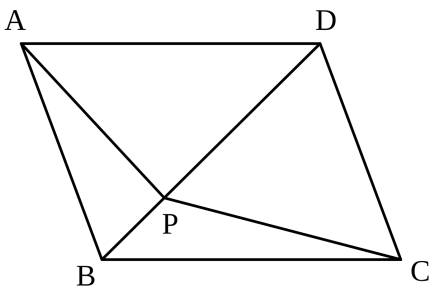




10 대각선 위의 점과 넓이

그림과 같이 평행사변형 $ABCD$의 대각선 $\overline{BD}$ 위의 한 점 P에 대하여 $\square ABCD = 70$, $\triangle PAB = 10$일 때, $\triangle PCD$의 넓이는?

[5.00점*]

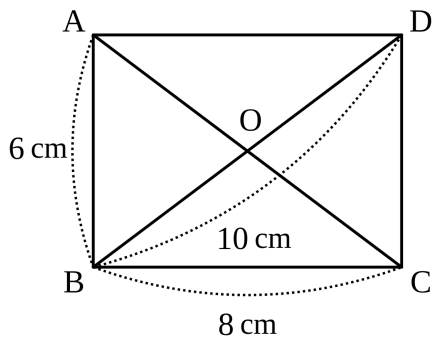


① 20 ② 25 ③ 30 ④ 35 ⑤ 40

11 직사각형의 대각선

그림과 같은 직사각형 $ABCD$에서 $\triangle OCD$의 둘레의 길이는?

[5.00점*]

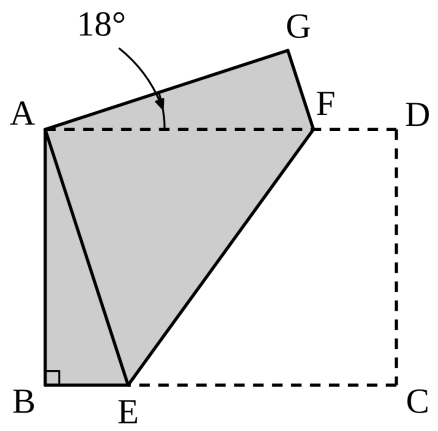


① 12cm ② 14cm ③ 16cm ④ 18cm ⑤ 20cm

12 직사각형 접기

직사각형 $ABCD$를 꼭짓점 C가 꼭짓점 A에 오도록 접었다. $\angle GAF = 18°$일 때, $\angle GFE$의 크기는?

[5.00점*]

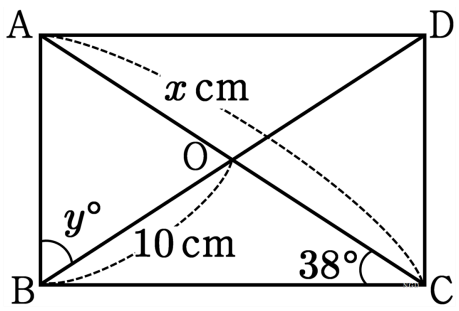


① 126° ② 127° ③ 128° ④ 129° ⑤ 130°

13 직사각형의 대각선

직사각형 $ABCD$에 대하여 $\overline{BO}=10\text{cm}$, $\angle ACB=38^\circ$이고, $\overline{AC}=x\text{cm}$, $\angle ABD=y^\circ$이다. $x+y$의 값은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

[5.00점*]

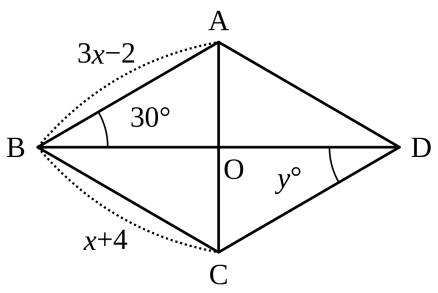


① 48 ② 58 ③ 62 ④ 72 ⑤ 85

14 마름모의 성질

마름모 $ABCD$에서 점 O는 두 대각선의 교점이고 $\angle ABO=30^\circ$일 때, $x+y$의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

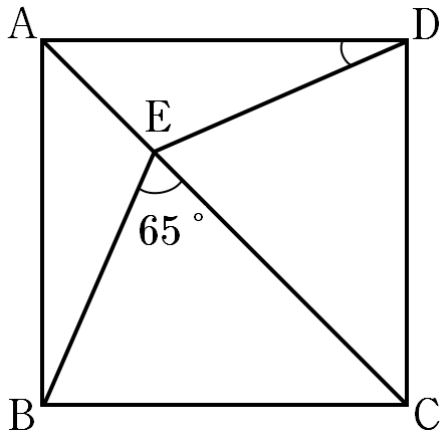
[5.00점*]



15 정사각형과 합동

정사각형 $ABCD$에서 대각선 AC 위의 한 점 E에 대하여 $\angle BEC=65^\circ$일 때, $\angle ADE$의 크기는?

[5.00점*]

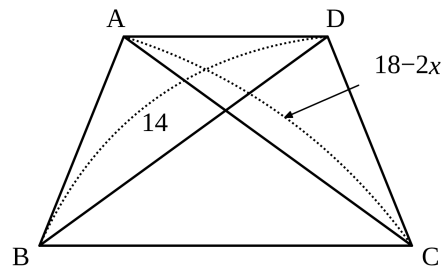


① 10° ② 15° ③ 20° ④ 25° ⑤ 30°

16 등변사다리꼴

$\overline{AD}\parallel\overline{BC}$인 등변사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{BD}=14$, $\overline{AC}=18-2x$일 때, x의 값은?

[5.00점*]



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

17 정사각형이 되는 조건

〈보기〉에서 정사각형인 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. 대각선이 서로 수직인 직사각형

ㄴ. 대각선의 길이가 같은 마름모

ㄷ. 대각선이 서로 수직인 평행사변형

ㄹ. 한 내각의 크기가 90°인 평행사변형

ㅁ. 이웃하는 두 변의 길이가 같은 평행사변형

[5.00점*]

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㅁ ③ ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

18 직사각형이 되는 조건

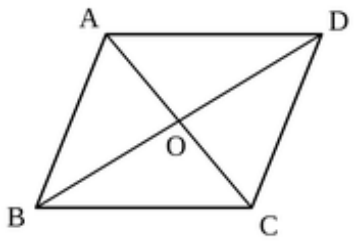
그림과 같은 평행사변형 $ABCD$가 직사각형이 되는 조건에 해당되는 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $\overline{AB}=\overline{BC}$ ㄴ. $\overline{AC}\perp\overline{BD}$ ㄷ. $\overline{AC}=\overline{BD}$

ㄹ. $\angle B=90^\circ$ ㅁ. $\overline{AO}=\overline{BO}$

[5.00점*]



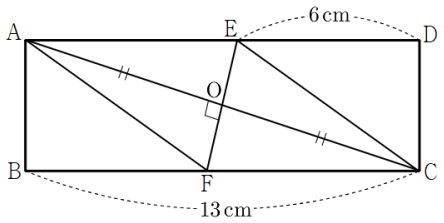
① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄴ, ㄹ, ㅁ

④ ㄱ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

19 직사각형과 마름모

직사각형 $ABCD$에서 대각선 AC의 중점을 O라 하고, 점 O에서 $\overline{AC}$에 수직인 직선이 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 E, F라고 할 때, $\overline{AF}$의 길이는?

[5.00점*]



① 7cm ② 8cm ③ 9cm ④ 10cm ⑤ 11cm

20 정사각형이 되는 조건

직사각형 $ABCD$가 정사각형이 될 조건으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 점 O는 두 대각선 $\overline{AC}$, $\overline{BD}$의 교점이다.)

〈 보 기 〉

ㄱ. $\overline{AO}=\overline{CO}$ ㄴ. $\overline{AC}=\overline{BD}$ ㄷ. $\angle AOB=90^\circ$

ㄹ. $\overline{AB}=\overline{CD}$ ㅁ. $\overline{AD}=\overline{DC}$ ㅂ. $\overline{AB}\perp\overline{BC}$

[5.00점*]

① ㄱ, ㄷ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄷ, ㅁ

④ ㄴ, ㄷ, ㅂ ⑤ ㄷ, ㅁ, ㅂ